



QC-ALERTO

SYSTEM DOCUMENTATION

Incident Report & Monitoring System (IRMS)

Developed by:

Ronald E. Llamó

Alias: SynTuxz

Quezon City, Philippines

1. Introduction

Ang **QC-ALERTO (Incident Report & Monitoring System)** ay isang advanced na web-based application na idinisenyo para sa Quezon City. Layunin nito na magbigay ng mabilis, secure, at transparent na paraan ng pag-uulat ng mga insidente sa loob ng lungsod.

Binuo ang system na ito bilang isang **Capstone Project** na nakatutok sa real-world problem solving, partikular na sa public safety at emergency response coordination. Ang system ay nag-uugnay sa mga mamamayan (Citizens), Responders, at Administrators sa loob ng iisang ecosystem.

2. Technology Stack

Pumili kami ng mga technologies na subok na, mabilis (performant), at madaling i-maintain:

- **Backend:** PHP 8.x (Primary Logic & Server-side processing)
- **Database:** MySQL (Structured Data Storage for Incidents, Users, & Logs)
- **Frontend:** HTML5, Vanilla JavaScript (ES6+), Modern Vanilla CSS
- **Mapping Technology:** Leaflet.js with OpenStreetMap & Custom GeoJSON boundaries
- **PDF Generation:** Dompdf Library
- **Email System:** PHPMailer (for notifications)
- **Security:** PDO Prepared Statements, CSRF Tokens, Bcrypt Hashing

3. System Features & Modules

A. Public / Anonymous Portal

- **Anonymous Reporting:** Maaaring mag-report ang kahit sino nang hindi kailangan mag-login.
- **Tracking Number:** Bawat report ay may unique tracking ID para sa monitoring.

- **QC Boundary Restriction:** Hindi pwedeng mag-pin ng lokasyon sa labas ng Quezon City (strictly enforced).

B. Citizen Portal

- **Authenticated Profile:** Dashboard para sa mga registered users kung saan makikita ang history ng kanilang mga reports.
- **Evidence Upload:** Suporta para sa maramihang Pictures at MP4 Videos.
- **Feedback System:** Maaaring magbigay ng rating at simpleng feedback ang citizen kapag "Resolved" na ang insidente.

C. Admin / Responder Dashboard

- **Real-time Monitoring:** Live Map view ng lahat ng active incidents.
- **SLA Monitoring:** Automated tracking ng deadlines (Priority levels).
- **Responder Assignment:** Pag-assign ng specific team (PNP, BFP, etc.) sa isang insidente.
- **Inline Video Player:** Maaaring panoorin ang mga ebidensya nang hindi na kailangan pang i-download.

4. Security & Moderation Features

Ito ang pinaka-kritikal na bahagi ng system para maiwasan ang trolls at malicious attacks:

FEATURE	DESCRIPTION
Spam Moderation (Ban Hammer)	Pag-ban ng IP Address at Account ng mga pasaway. Kasama rito ang "Auto-Purge" o pag-delete ng fake media files sa server para hindi mapuno ang storage.
Brute Force Protection	Throttling ng login attempts. Kapag sumobra ang maling login, maba-block ang access sa loob ng ilang minuto.
Network IP Tracking	Bawat submission (kahit anonymous) ay naka-log ang IP address para sa accountability.

CSRF & XSS Protection	Proteksyon laban sa malisyosong clicks at scripts para mapanatiling safe ang sessions ng mga users.
----------------------------------	---

5. Visual & UX Standards

Ang UI ay binuo gamit ang isang **Modern Dark Slate Aesthetic**. Hindi kami gumamit ng generic templates; sa halip, binuo namin ang disenyo mula sa simula gamit ang Vanilla CSS para maging premium ang dating at mataas ang contrast para sa "Command Center" feel.